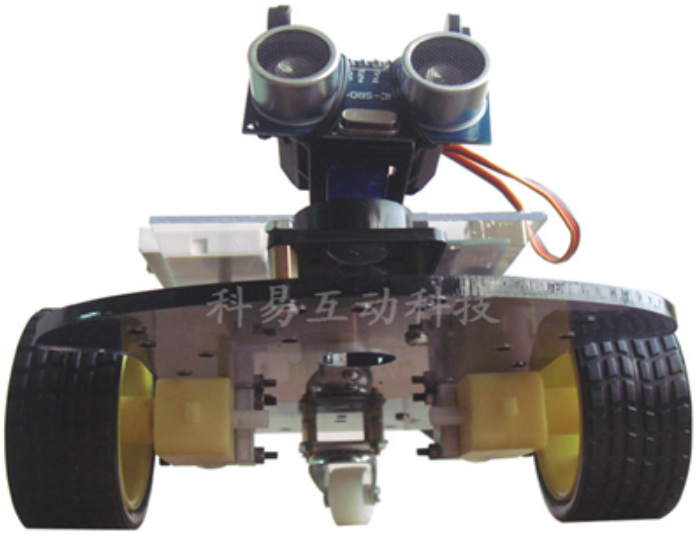
超声波智能避障车手册



一．简介

ARDUINO 超声波智能避障车是一款单片机学习应用开发系统,以 arduino 单片机系列 atmega-328 为核心.完成超声波避障的　功能,.套件包含了大量的趣味程序，并可扩展外置的电路模块，从而增加小车的使用功能.旨在让使用者在学习 ARDUINO 单片机时能脱离枯燥的理论知识，在玩乐中获取单片机系统开发的能力.

二． 参数:

1.电机参数：电压范围：1.5-12V,电机轴长：10mm,转速 6.0V　100rpm/min.
2.控制电机选用 L298N 驱动模块，与单片机真正隔离.
3.避障部分采用 HC-SR04 超声波，性能稳定，测度距离精确。
6.可接入外部 7~12V 的电压。并能搭载多款传感器模块，根据您的想象力实现各种功能.

三．实验课程介绍

1．L298N 电机驱动板的应用
2．超声波模块的应用
3．超声波避障智能车

四.清单

清单：
1.减速电机 2 个
2.优质轮胎 2 个
3.电机固定件 2 个
4.万向轮 1 个
5.100*150*2.6MM 有机玻璃板 2 片
6.L298N 电机驱动板 1 个
7.ARDUINO 328 给力板 1 个
8.云台 1 个
9.舵机 1 个
10.超声波模块 1 个
11.迷你面包板 1 个
12.6 节 5 号电池盒一个
13.杜邦线 12 条
14.1 米长 USB 线 1 条
15.铜柱 35MM 长 3 个　12MM　4 个
16.3MM 螺丝螺母若干

五.超声波避障车云台安装说明

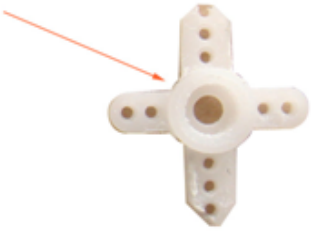
云台舵机超声波安装图



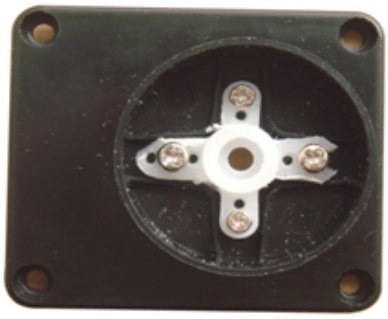
将舵机配件包里的十字胶体取出



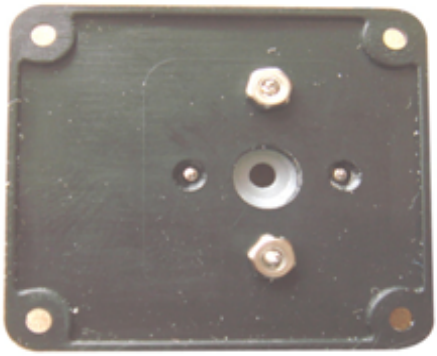
将十字减成四边对等的长度,打磨成宽度一样



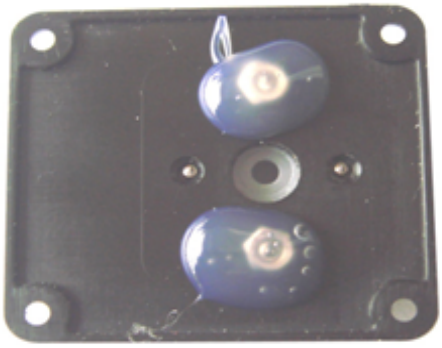
如图将2*8MM的和1.2*5MM的螺丝安装到十字的第二个孔装到云台底座上



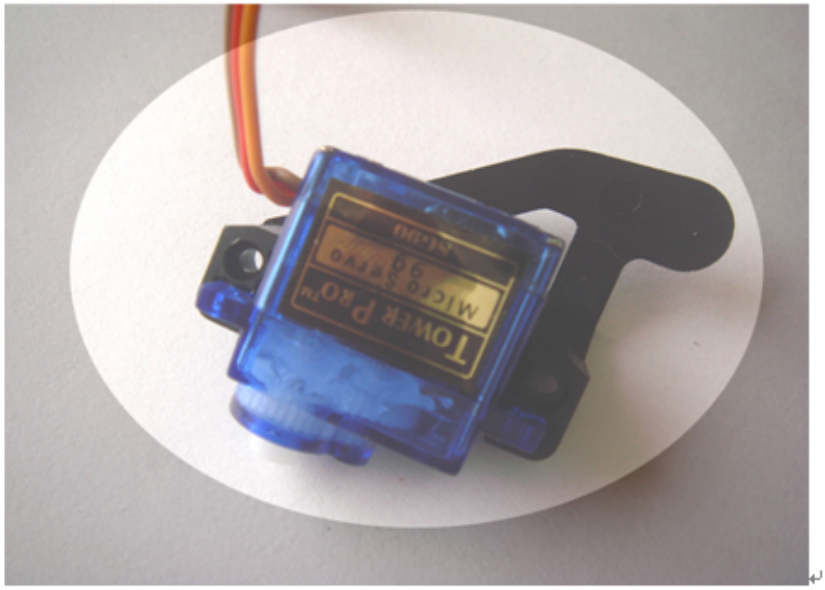
云台底部2*8MM的
螺丝位套上螺母



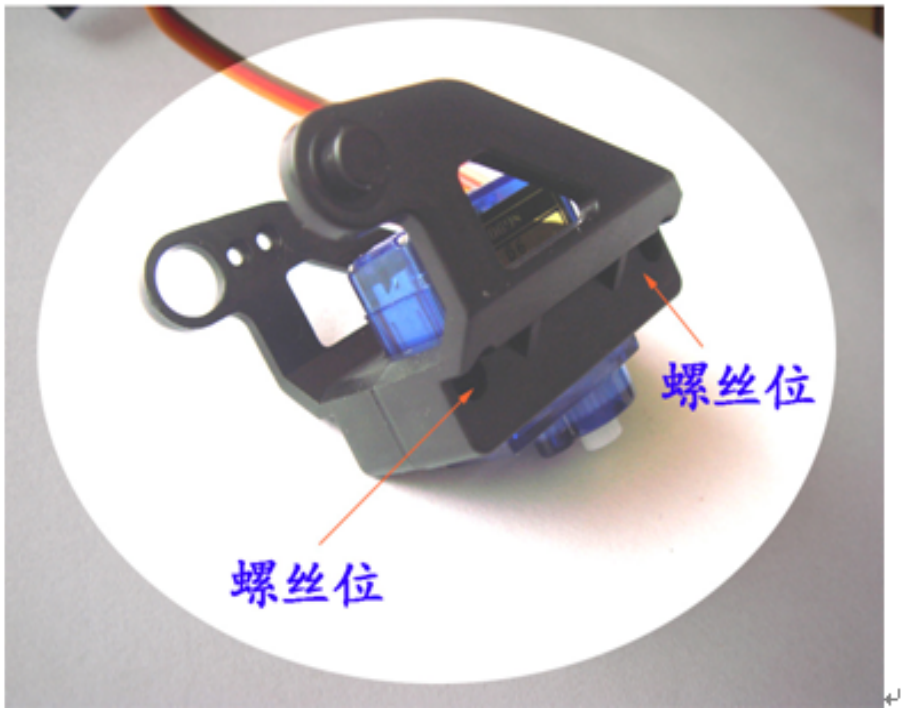
点上热溶胶固定
螺丝位



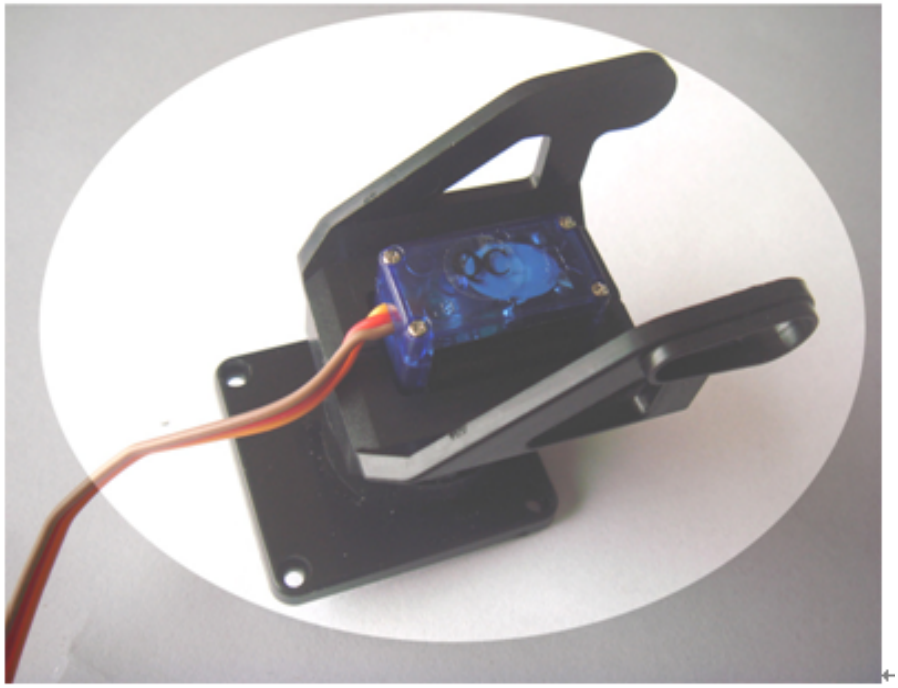
将舵机装上云台的两个边羿



边羿装好后，装好螺丝紧固

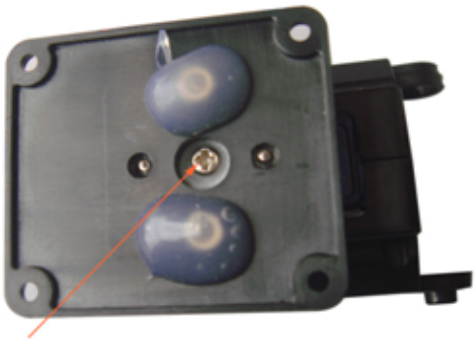


将装好的舵机放进固定好的十字胶体
调整好方向



从舵机元件包里取出2*6MM的螺丝

安装到舵机固定孔中

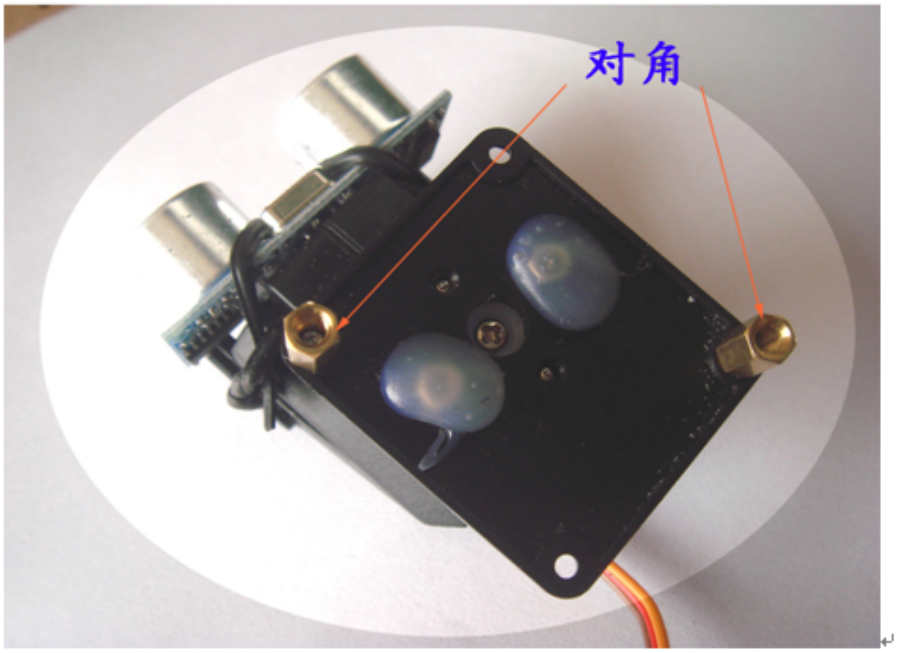


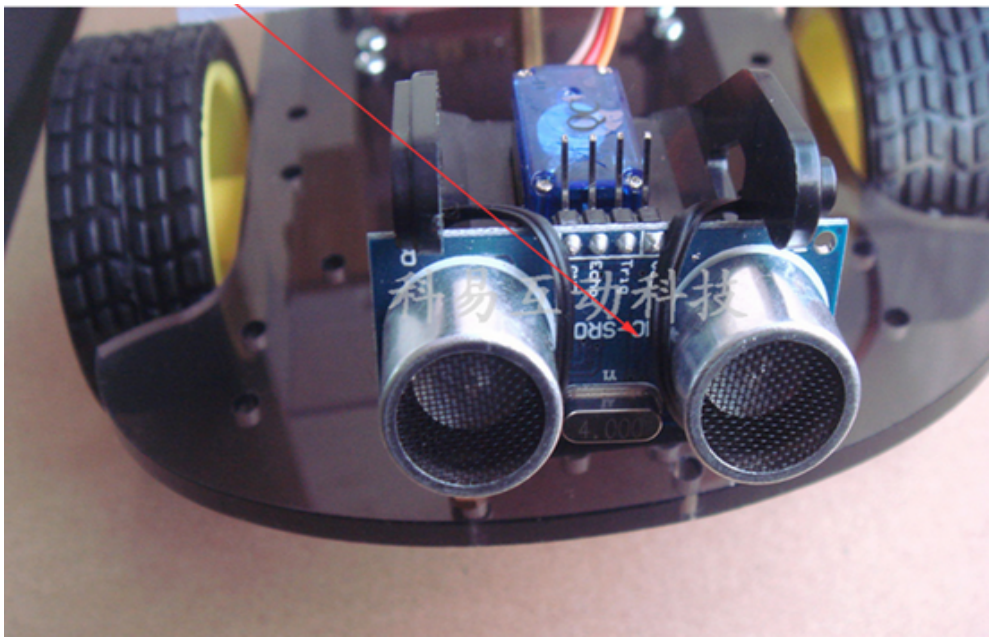
舵机固定孔

用扎带将超声波模块固定在云台前端



将6MM铜柱装在云台底座安装孔

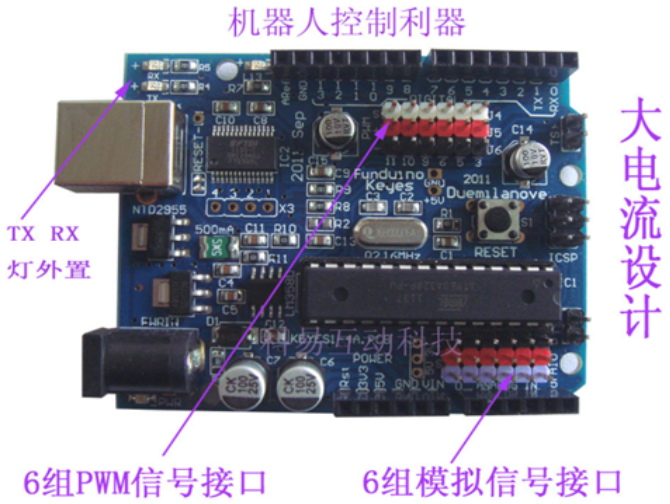




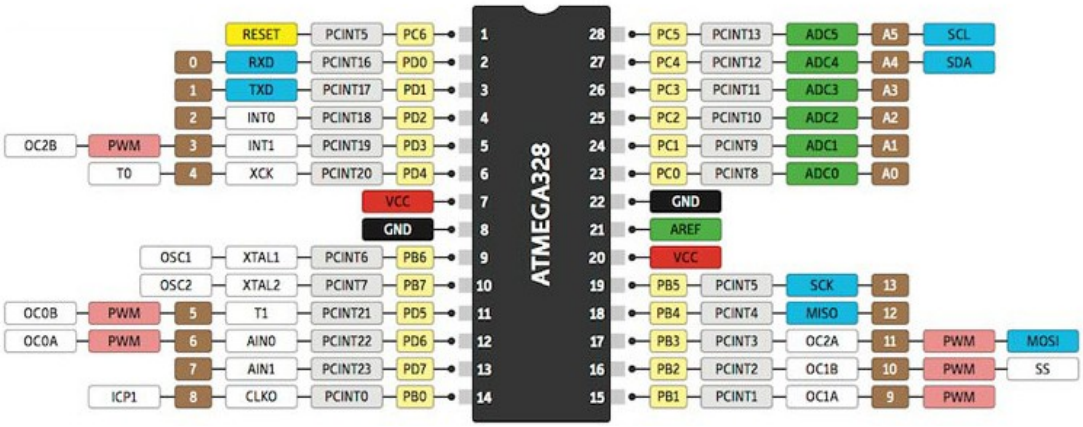
安装完毕！谢谢！

六.Arduino 单片机的使用

1.介绍



Arduino 是源自意大利的一个开放源代码的硬件项目平台，该平台包括一块具备简单 I/O 功能的电路板以及一套程序开发环境软件。Arduino 可以用来开发交互产品，比如它可以读取大量的开关和传感器信号，并且可以控制电灯、电机和其他各式各样的物理设备；Arduino 也可以开发出与 PC 相连的周边装置，能在运行时与 PC 上的软件进行通信。Arduino 的硬件电路板可以自行焊接组装，也可以购买已经组装好的模块，而程序开发环境的软件则可以从网上免费下载并使用。



我们看看 Arduino 团队如何为其定义的：

Arduino 是一个开放源码电子原型平台，拥有灵活、易用的硬件和软件。Arduino 专为设计师，工艺美术人员，业余爱好者，以及对开发互动装置或互动式开发环境感兴趣的人而设的。Arduino 可以接收来自各种传感器的输入信号从而检测出运行环境，并通过控制光源，电机以及其他驱动器来影响其周围环境。板上的微控制器编程使用 Arduino 编程语言（基于 Wiring）和 Arduino 开发环境（以 Processing 为基础）。Arduino 可以独立运行，也可以与计算机上运行的软件（例如，Flash，Processing，MaxMSP）进行通信。

Arduino 硬件电路板可以自行焊接组装，也可以购买已经组装好的，软件则可以从 Arduino

网站免费下载使用。您可以根据开源许可获得硬件参考设计（CAD 文件），并自由地修改使其适应您的需求。

Arduino 的定义仍然有点模糊，这也正是 Arduino 的优势所在。Arduino 是人们连接各种任务的粘合剂。要给 Arduino 下一个最准确的定义，最好用一些实例来描述。

您想当咖啡煮好时，咖啡壶就发出“吱吱”声提醒您吗？

您想当邮箱有新邮件时，电话会发出警报通知您吗？

想要一件闪闪发光的绒毛玩具吗？

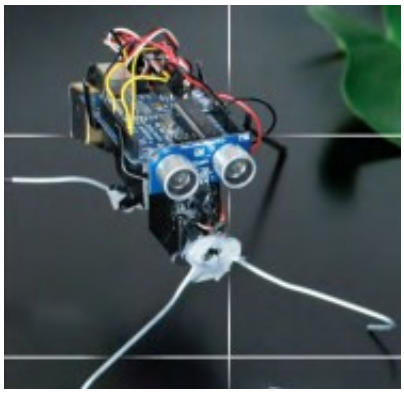
想要一款具备语音和酒水配送功能的 X 教授蒸汽朋克风格轮椅吗？

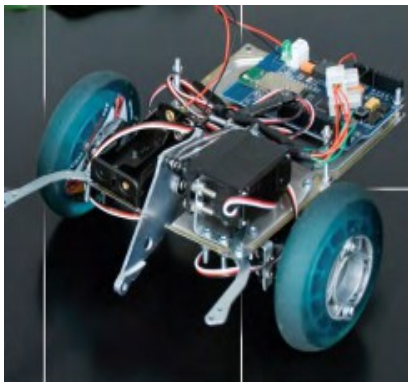
想要一套按下快捷键就可以进行实验测试蜂音器吗？

想为您的儿子自制一个《银河战士》手臂炮吗？

想自制一个心率监测器，将每次骑脚踏车的记录存进存储卡吗？

想过自制一个能在地面上绘图，能在雪中驰骋的机器人吗？





Arduino 都可以为您实现。

对于不了解电子产品或微控制器的人来说，这听上去很酷，很有趣，并且会想加入这个俱乐部。这是小孩子想制作的东西，您甚至可以哄他们在此过程中学一些知识。这些项目产生于科幻小说故事，这些小装置出现在日志里。其共同之处在于这些是幻想，是一些梦寐以求的东西。但是现在，这些绝妙的点子真的被实现了，及时您不是工程师，也完全可以自制。

这是个了不起的大事，因为工程师往往为其他工程师设计开发平台，而不是为艺术家，怪咖，或者为了分享一个想法而简单地将东西连接起来的小孩子们。Arduino 团队不是由“硬蕊”电子工程师组成，而是由设计师，教师，艺术家，以及我所知道的所有“技术嬉皮士”组成（嬉皮士在这儿是一种称赞，我希望没有冒犯他们）。Arduino 的主要基地在意大利，每年我都会看到文章讲述意大利人努力寻找“属于自己的 Google”，而事实上他们已经有了，那就是 Arduino，他们尚未意识到这一点。

看看 Arduino 项目的实例，你将发现制造者们对于这些电子产品“是什么”更加感兴趣，而不是制作方法。这些 Arduino 发烧友常常表示 Arduino 并没有教授基本的电子产品，“呸，这哪是真正的电子产品啊，”他们说，“太容易了！”是的，的确如此。如果您是个艺术家或设计人员，在不使用 Arduino 情况下，想让发光二极管闪烁，或者电机转动，那么祝您好运了。当然，如果您愿意花钱并且带着您厚重的电子产品技术教材来展示一番，这也未尝不可。但是对于那儿的其他人而言，他们不过是想用发光二级管来装饰火人节服装而已。

对于一些传统微控制器社区是如何看待 Arduino 这一问题，我认为最佳的例子就是 AVR Freaks，该官方网站专注于 AVR 处理器（同样用于 Arduino）。您会想 AVR Freaks 社区可能会喜爱 Arduino，因为 Arduino 能够将 AVR 微控制器带给大众。然而，该网站的很多人并不喜欢这些非工程师们制造的所有古怪玩意儿，因为这些会破坏了他们的等级制度。我最喜欢引用一句话（我希望把这句话印在 T 恤上）。

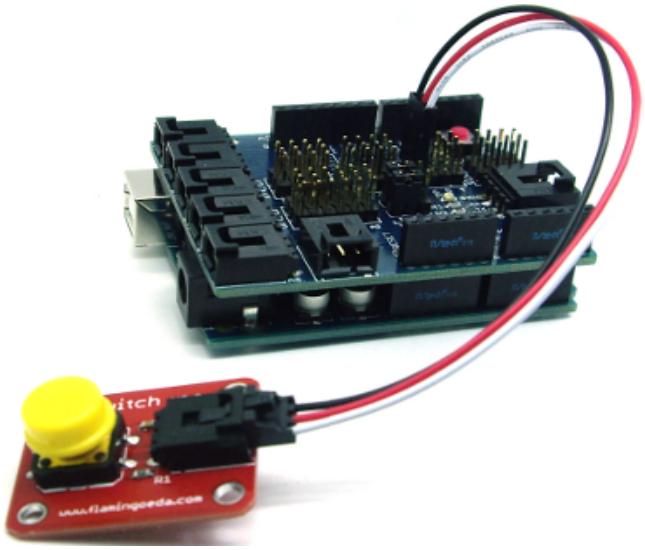
“Arduino 编程语言，小孩都能看懂，用一次就上瘾”—— ArnoldB，AVRfreaks 网站
事实上，这种错误的态度却推动 Arduino 粉丝去建立自己的社区，帮助了 Arduino 建立一个兼收并蓄，而非高高在上的社区。

Arduino 是简单，但不是过于简单。它围绕这些观点来建立，即学生使用 Arduino 去实现目的：接收传感器信号，获得一些代码，再利用这些信号和代码。或许甚至不会写代码，那他们剪切粘贴代码后就可以开始。Arduino 是热粘结剂，而非精确的焊接。因此没有人会被切掉一只手，也不会有实验室被烧毁。Arduino 团队成员之一会教授工艺美术人员和设计者如何使用。每天，Arduino 在学习，教授，和共享代码的工程中不断建立和完善。这些工艺美术人员和设计者正在 Macs 系统上使用 Processing 语言并修改。（Processing 是 Arduino 的老大哥）

说到此处，Arduino 就像是一个热情，没有界限，艺术氛围浓厚的集会。这就是 Arduino 成为“自己动手做”成功典范的原因吗？不仅仅如此，我们来了解更多具体信息。
程序库——简单任务，复杂任务轻松搞定
大量的封装库被用来完成复杂的任务，例如写入 SD 记忆卡，写入液晶显示屏驱动程序，解析 GPS。也有一些程序库用来做简单的事情，比如转动插脚或按键消抖。如果有 10 个芯片，我们就得将 UART 安装代码写 10 次，坦白说，这让人厌烦。如果调用 Serial.begin(9600)函数来处理寄存器数据的话，那就容易多了。

轻量型，直接运行在硬件底层 上
使用一款经认证的，易于理解的编译器（我们甚至可以说 avr-gcc 是 AVR 默认或标准的编译器），代码能直接运行在硬件底层 上。其编译方式与 NET 语言及 BASIC 语言不同。该编译器运行快，体积小，重量轻，并且您能使用 HEX（十六进制）文件为成批的新芯片进行编程。

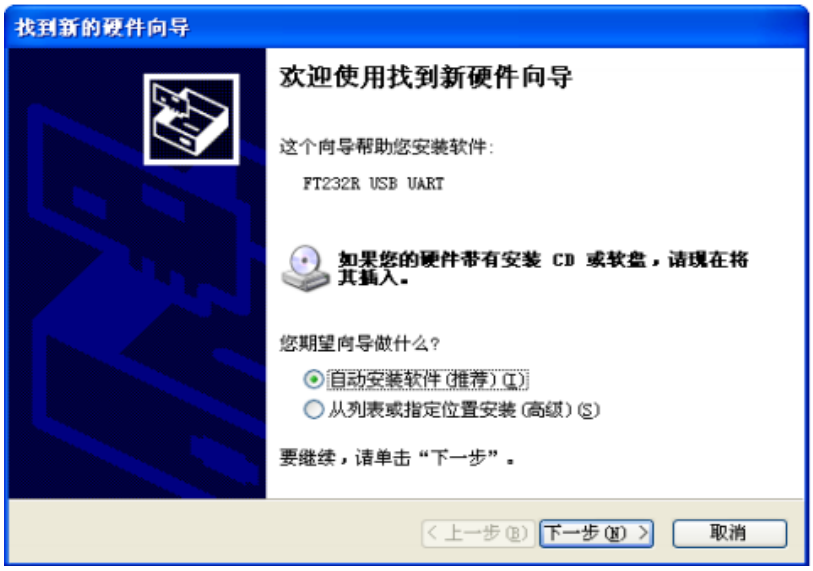
传感器
Arduino 真正腾飞的原因是其能够实现将模拟输入转换为数字输入，换言之，您可以将光线，温度，声音，或者市场上已有的任何低成本的传感器信号输入，Arduino 都能识别。对于数字传感器，Arduino 支持 SPI（ 高速同步串行口）和 I2C 总线。这一功能覆盖市场上 99%的传感器。使用其他开发平台是不易实现的——想想如果把一块 Beagleboard（伟大的产品）和 Arduino 绑在一起，仅仅是为了获得传感器的数据，那真是太奇怪了！



简单，但不至于太简单
传统开发板往往过于复杂，有很多附件，例如液晶显示屏，按钮，发光二级管， 7 段数码管等等。开发板展示了其一切功能。Arduino 板上显示的功能数量是绝对最小值，如果要实现功能扩展，只需增加 Shield（盾）。Arduino Shield 有成百上千，从液晶显示屏到无线上网技术，但要增加多少 Shield 由用户自己定。扩展 Shield 的功能也容易，对于制作扩展 Shield 功能的人还会有商业上的刺激。
非芯片制造商制造

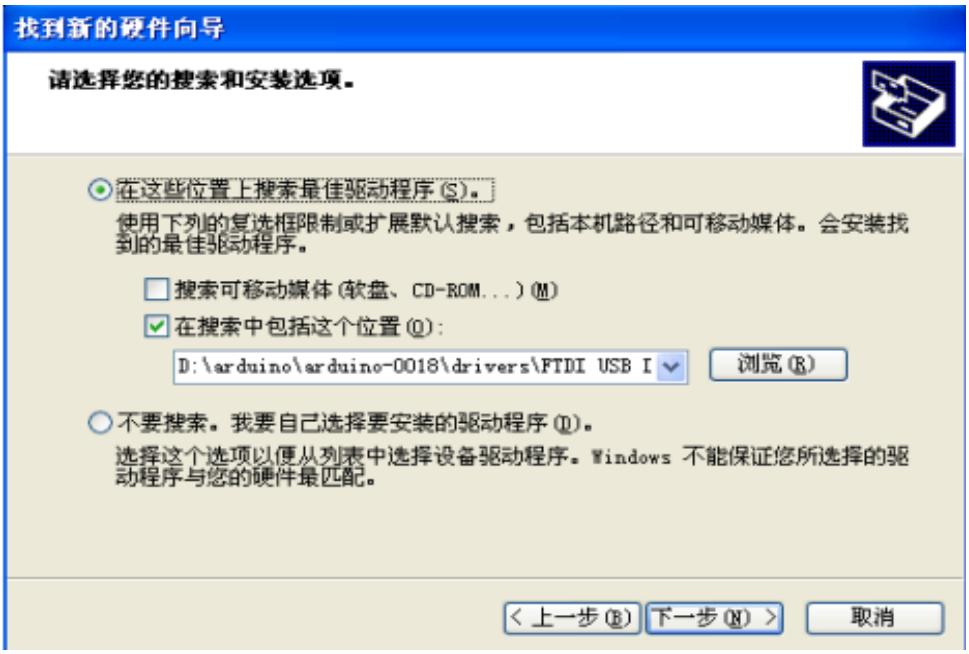
Arduino 开发板不是由芯片制造商设计的。为什么强调这点呢？因为芯片制造商为了突出自己的产品与众不同，他们常常会添加一些奇怪的东西。而 Arduino 强调微控器间的共同性而不是差异性。这就意味着 Arduino 是一个绝佳的初学者平台，只要在 Arduino 板上可以做的事情，您在其他任何的微控制器上都可以做。这一基本特征将伴随您很长时间。

2. Arduino 驱动的安装及程序的烧写
首先下载 Arduino 的开发软件，web 地址：http://arduino.cc/en/Main/Software
下载下来的文件是一个 arduino-0023.zip 的压缩文件夹，解压出来到硬盘。
将 Arduino 给力板通过 USB 线连接到 Windows 时，就会提示有名为“FT232R USB UART“的新 USB 设备找到，接着 Windows 会引导我们进入“找到新的硬件向导”窗口，选取其中的“否，暂时不”选项后单击“下一步”按钮：



接下来的步骤需要安装 Arduino 所需的驱动，选取其中的“从列表或指定位置安装（高级）”选项后单击“下一步”按钮：

Arduino 的 USB 驱动放在 Arduino 0021 安装目录下的 drivers 目录中，我们需要为 Windows 指明该目录为安装驱动时搜索的目录：



单击“下一步”按钮后，Windows 就开始查找并安装 Arduino 的 USB 驱动程序：



如果一切正常的话，我们将看到如下的成功界面：

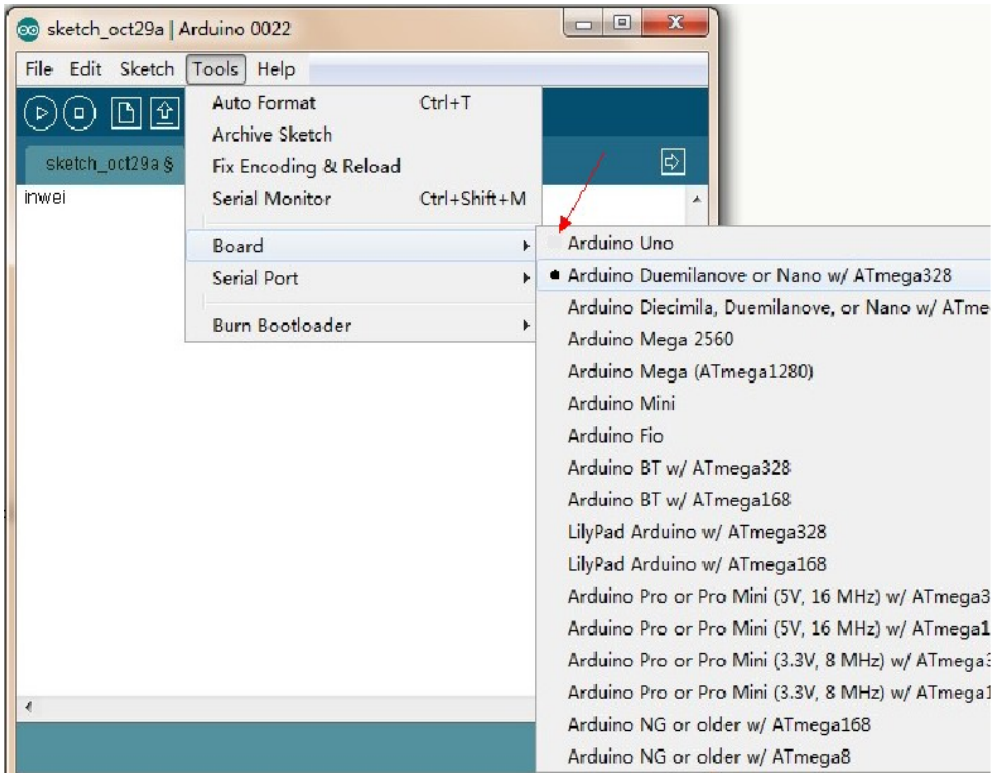


Arduino 的 USB 驱动安装成功之后，我们可以在 Windows 设备管理器中找到相应的 Arduino 串口：



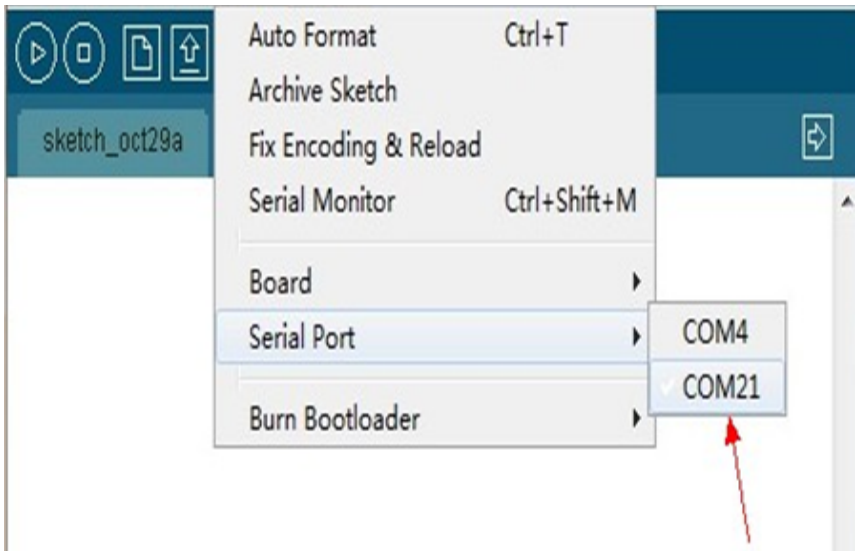
下面示范第一个程序的烧写，点亮“L”灯

在 Arduino-0023 的编程界面，点击【Tools】，将鼠标移动到下拉菜单 的【Board】选项，在继续弹出的子菜单中看，【arduino Duemilanove】前面是否有一个黑点，如果不是，则点一下【arduino Duemilanove 】这个选项。

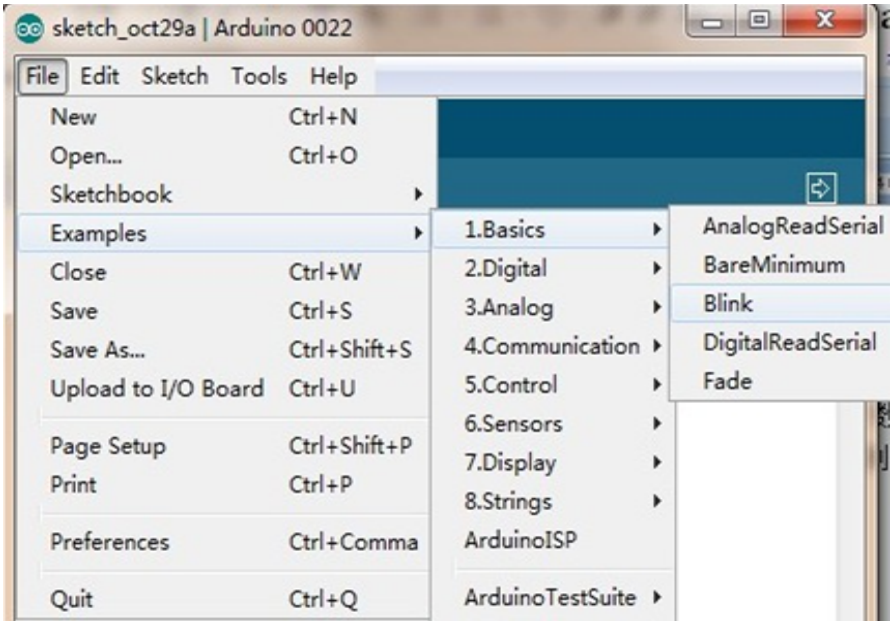


下来要选择正确的 COM 连接。还记得刚才安装硬件的时候的要求你记录下来的那个

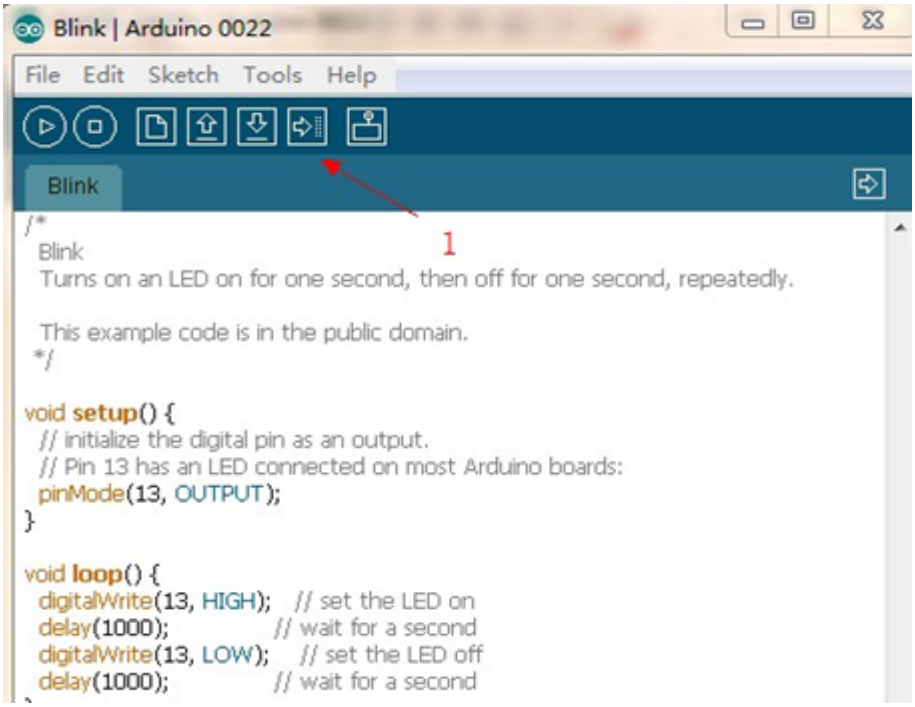
（COMX）的 X 的值么？这里就要用到。如刚才安装的 Arduino 的端口就是 21，所以鼠标就点选 21.



再来导入一个让“L”灯闪烁的示例程序，鼠标左键点【File】
在弹出的下拉菜单里面移动鼠标到【Examples】，菜单向右边扩展到【1.Basics】
鼠标移动到【1.Basics】之后，菜单继续展开，找到【Blink】，鼠标左键单击【Blink】



单击完【Blink】，会弹出一个 Arduino 编程界面



直接点左图红色箭头 1 所指的的图标，会发现，Arduino 主板上会有两个黄色的灯会闪一阵随着两个狂闪的黄色灯熄灭。编程框下方出现文字提示，



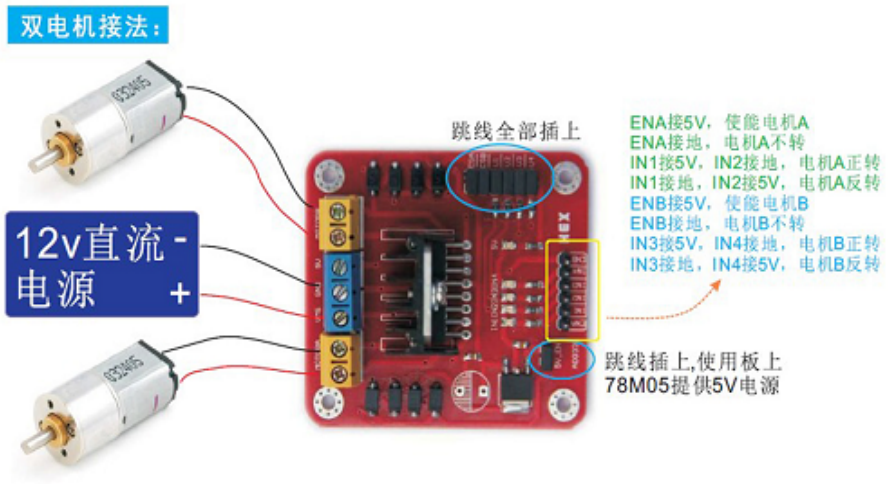
主板上的 L 灯以 1 秒一次亮灭 。

那么恭喜你，你的第一个程序已经成功了！！！

七．实验详细介绍

1.L298N 电机驱动板的应用

L298N 桥驱动板说明请参考（L298N 双 H 桥直流电机驱动板手册），这里就不再说了，不过还有一些网友不清楚怎么控制两路直流电机，这里做一下详细说明。



首先 VMS 驱动部分取电可接外接电源,一般是 9V 左右比较合适，逻辑部分可板内取电，即端子可悬空，也可接入+5V-+7V。端子左右两排三个插针分别用来控制两路直流电机 。EA、EB 接入 ArduinoPWM 接口用于电机调速，I1、I2、I3、I4 接口，分别用来控制两路直流电机前进、后退、转向以及刹车，只需接入 Arduino 的数字接口即可。
到此准备工作基本完成，可以编写程序了，这里我把小车直走、后退、左转、右转、刹车的功能都编写进程序供大家参考。
程序如下：

```
int pinI1=8;//定义 I1 接口
int pinI2=9;//定义 I2 接口
int speedpin=11;//定义 EA(PWM 调速)接口
int pinI3=6;//定义 I3 接口
int pinI4=7;//定义 I4 接口
int speedpin1=10;//定义 EB(PWM 调速)接口
void setup()
{
 pinMode(pinI1,OUTPUT);
 pinMode(pinI2,OUTPUT);
 pinMode(speedpin,OUTPUT);
 pinMode(pinI3,OUTPUT);
 pinMode(pinI4,OUTPUT);
 pinMode(speedpin1,OUTPUT);
}
void loop()
{
 //直走
   analogWrite(speedpin,100);//输入模拟值进行设定速度
   analogWrite(speedpin1,100);
   digitalWrite(pinI4,LOW);//使直流电机（右）逆时针转
   digitalWrite(pinI3,HIGH);
   digitalWrite(pinI1,LOW);//使直流电机（左）顺时针转
   digitalWrite(pinI2,HIGH);
   delay(2000);
 //后退
   analogWrite(speedpin,100);//输入模拟值进行设定速度
   analogWrite(speedpin1,100);
   digitalWrite(pinI4,HIGH);//使直流电机（右）顺时针转
   digitalWrite(pinI3,LOW);
```

```
    digitalWrite(pinI1,HIGH);//使直流电机（左）逆时针转
    digitalWrite(pinI2,LOW);
    delay(2000);
  //左转
    analogWrite(speedpin,60);//输入模拟值进行设定速度
    analogWrite(speedpin1,60);
    digitalWrite(pinI4,LOW);//使直流电机（右）逆时针转
    digitalWrite(pinI3,HIGH);
    digitalWrite(pinI1,HIGH);//使直流电机（左）逆时针转
    digitalWrite(pinI2,LOW);
    delay(2000);
  //右转
    analogWrite(speedpin,60);//输入模拟值进行设定速度
    analogWrite(speedpin1,60);
    digitalWrite(pinI4,HIGH);//使直流电机（右）顺时针转
    digitalWrite(pinI3,LOW);
    digitalWrite(pinI1,LOW);//使直流电机（左）顺时针转
    digitalWrite(pinI2,HIGH);
    delay(2000);
  //刹车
    digitalWrite(pinI4,HIGH);//使直流电机（右）刹车
    digitalWrite(pinI3,HIGH);
    digitalWrite(pinI1,HIGH);//使直流电机（左）刹车
    digitalWrite(pinI2,HIGH);
    delay(2000);
  }
```

注：程序里我所用的左转和右转只是转弯的一种控制方式，其他方式就不一一列举了，大家可以自己尝试。

2.超声波测距模块



一、应用前景

由于超声波指向性强，能量消耗缓慢，在介质中传播的距离较远，因而超声波经常用于距离的测量，如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。利用超声波检测往往比较迅速、方便、计算简单、易于做到实时控制，并且在测量精度方面能达到工业实用的要求，因此在移动机器人研制上也得到了广泛的应用。

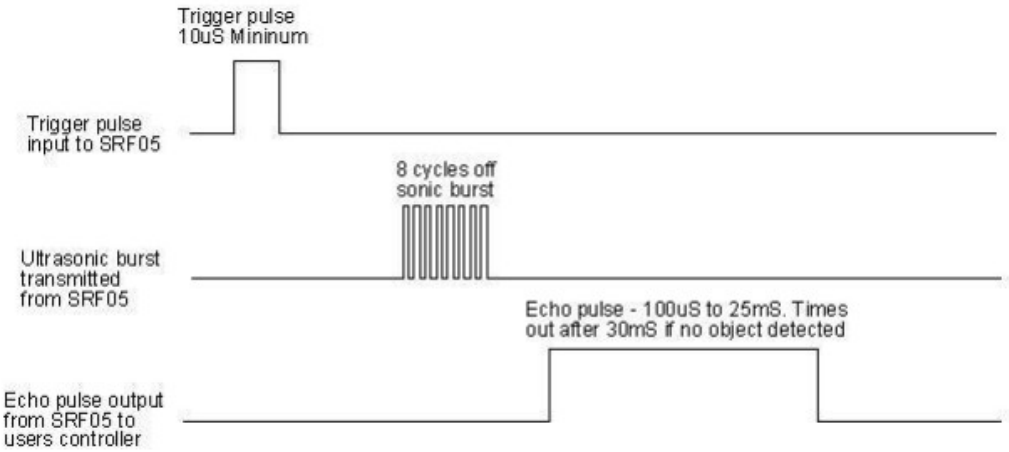
二、产品介绍

HY -SRF05 超声波测距模块能提供 2cm-450cm 非接触式感测距离，测距的精度可高达 3mm，能很好的满足我们正常的要求。该模块包括超声波发送器、接收器和相应

的控制电路。

三、工作原理

先来看下它的工作时序：



1、我们先拉低 TRIG，然后至少给 10us 的高电平信号去触发；

2、触发后，模块会自动发射 8 个 40KHZ 的方波，并自动检测是否有信号返回。

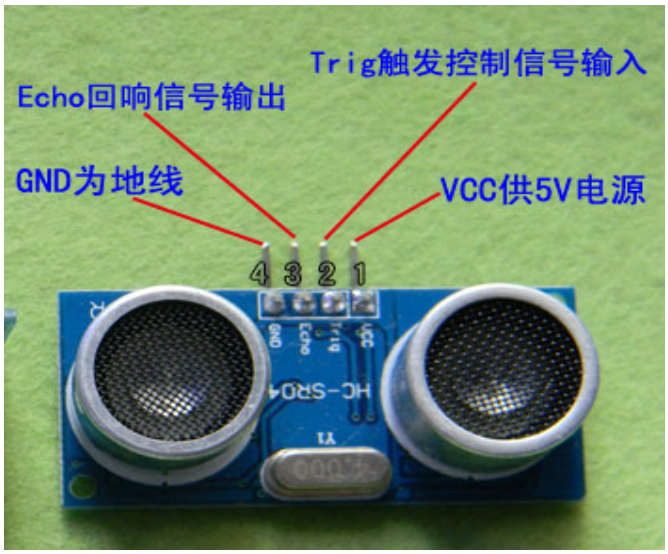
3、如果有信号返回，通过 ECHO 输出一个高电平，高电平持续的时间便是超声波从发射到接收的时间。那么测试距离=高电平持续时间*340m/s*0.5；

四．电气参数

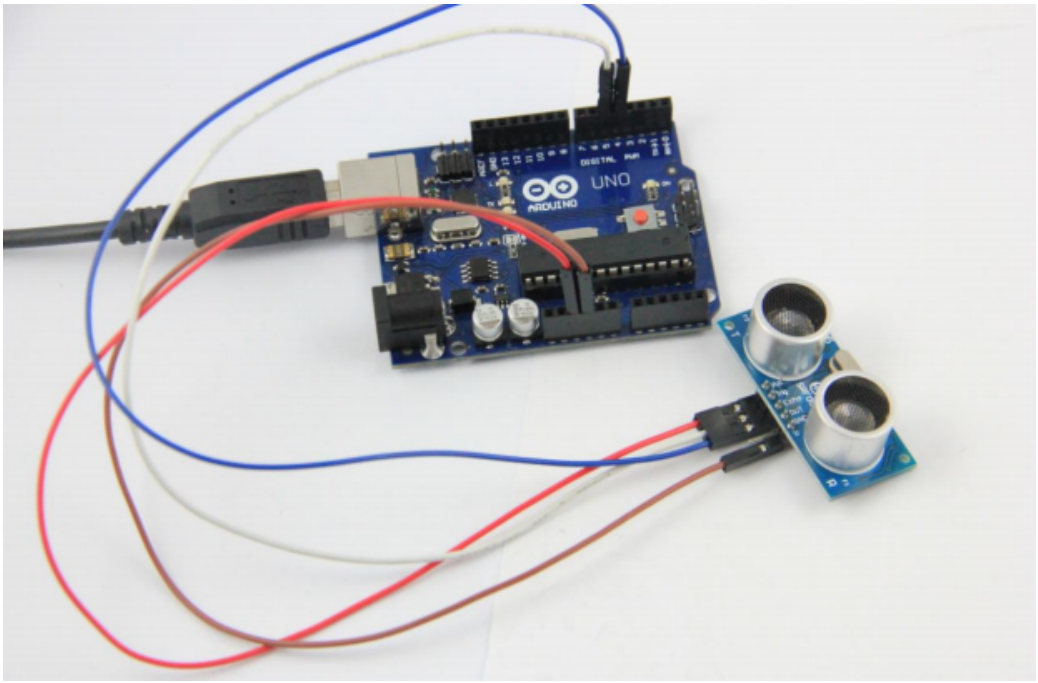
工作电压：0.5V(DC) 工作电流：15mA

探测距离：2-450cm 探测角度：15 度

输入触发脉冲：10us 的 TTL 电平
输出回响信号：输出 TTL 电平信号（高），与射程成正比
http://keyes-arduino.taobao.com
五、使用说明



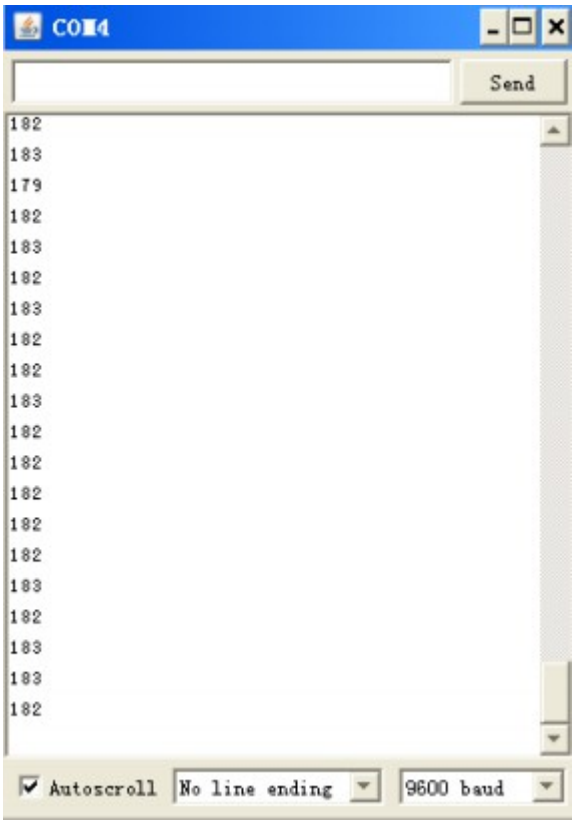
模块各引脚说明如上图示，在 Arduino 下使用只要控制 Trig 和 Echo 两端口就行了，具体的将他们接到两个数字端口，关于如何控制，下面将有例程说明，再则接好电源和地就行了。。。。。
六、模块测试
Arduino 控制器 × 1
USB 数据线 × 1
超声波模块 × 1
http://keyes-arduino.taobao.com
嗯，就这么些，下面来看下连接情况】



上面的 D4、D5 指的就是数字端口的 4、5 号引脚，下面还有具体的连接实物可供参考
好了，我们这次要做的就是学会如何使用它去测距离，并在电脑的显示屏上显示出来，
当然如果你要做的好看些，可以加个 lcd 或是数码管之类的，我们这里就是做个功能测试，
就是个启发过程。
嗯，下面有我们的测试代码。

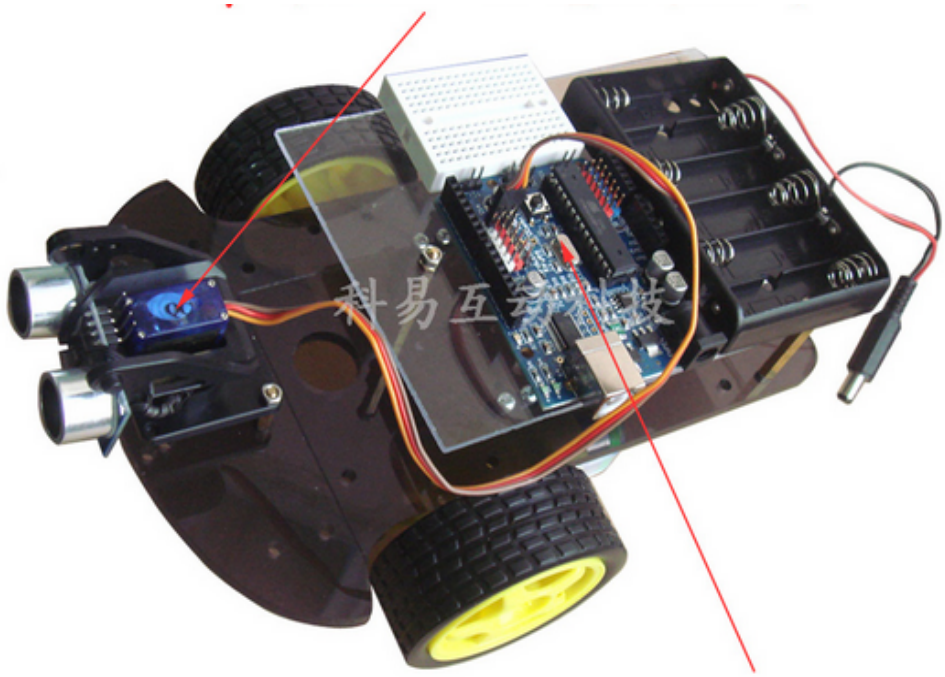
```
http://keyes-arduino.taobao.com
int inputPin=4; // define ultrasonic signal receiver pin ECHO to D4
int outputPin=5; // define ultrasonic  signal transmitter pin TRIG to D5
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(inputPin, INPUT);
pinMode(outputPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(outputPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(outputPin, HIGH); // Pulse for 10μ s to trigger ultrasonic
detection
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(outputPin, LOW);
int distance = pulseIn(inputPin, HIGH); // Read receiver pulse time
distance= distance/58; // Transform pulse time to distance
Serial.println(distance); //Ourput distance
http://keyes-arduino.taobao.com
delay(50);
}
```

当然，把上面的测试代码编译通过，下载到我们的 Arduino 控制板中，并打开 Serial
Monito 窗口，便能看到一连串的数据显示，那就是我们要的，就像下面的一样。。。。。

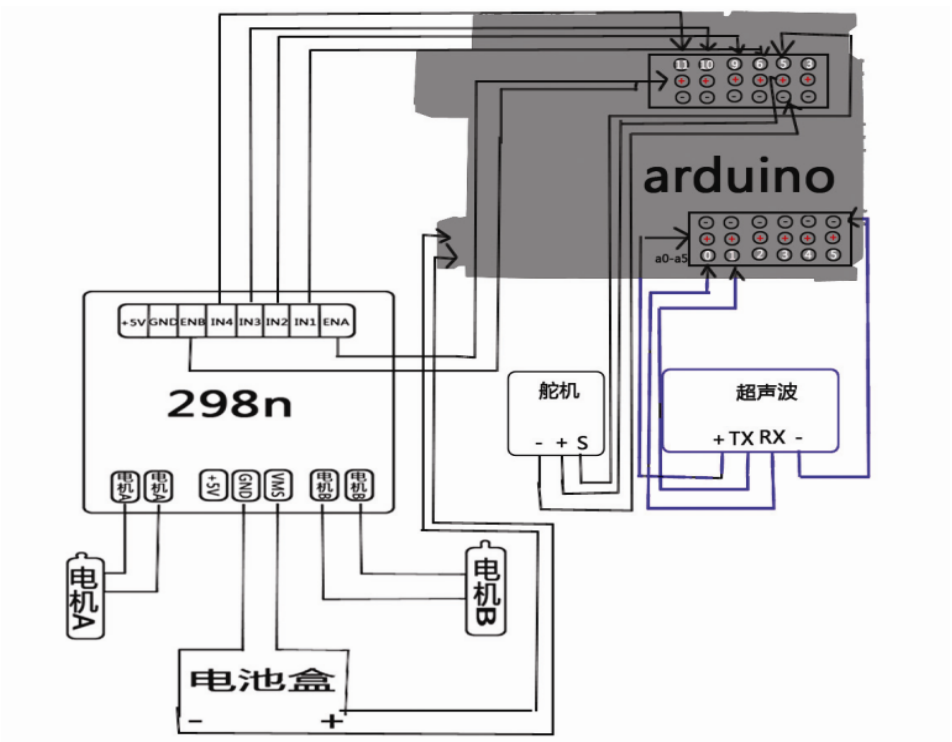


好的，测试结果有了，可以正常使用了。。。

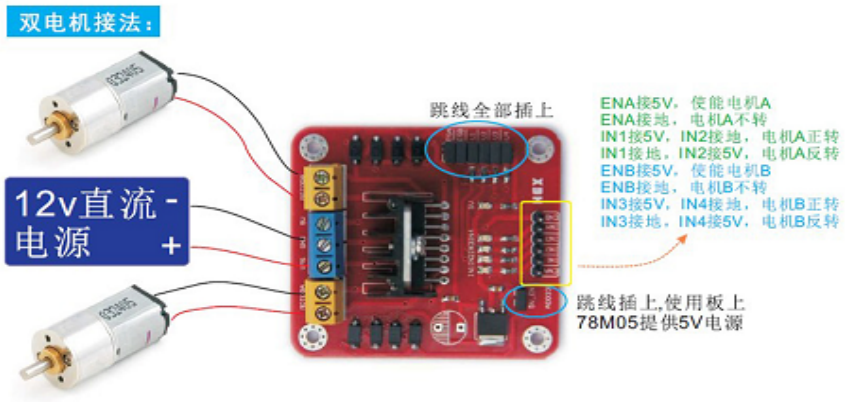
3.超声波避障智能车



超声波智能避障实现方便、计算简单、易于做到实时控制,并且在测量精度方面能达到实用的要求,因此成为常用的避障方法。超声波使用方法参考（Arduino 超声波测距说明）。
超声波智能接线图；



一：电机的连线
电机一接 L298N 的 MOTOA
电机二接 L298N 的 MOTOB
二：L298N 的供电处理
用 6 节 5 号电池盒取一路电源给 L298N 电机驱动模块供电，另一路给 ARDUINO 主板供电，给 L298N 电机驱动模块供电的电源+极接 L298N 的 VMS 接口，电源的-接 L298N 的 GND 接口，L298N 板上的+5V 接口放空不接。



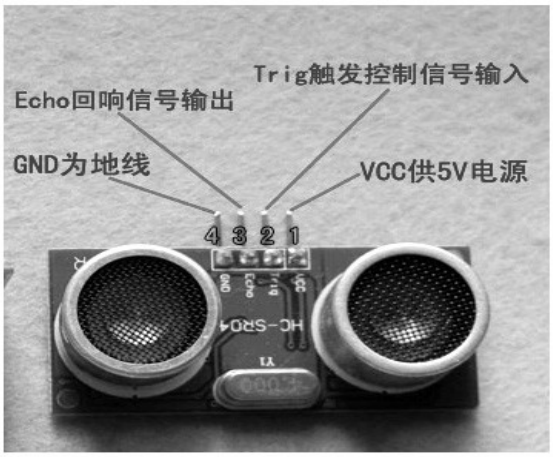
三：电机的使能和转向（配合程序）

int pinLB=6; // 定義 6 腳位 左後，接给力板 PWM6 脚
int pinLF=9; // 定義 9 腳位 左前，接给力板 PWM9 脚
int pinRB=10; // 定義 10 腳位右後，接给力板 PWM10 脚
int pinRF=11; // 定義 11 腳位右前，接给力板 PWM11 脚

四：舵机的连线

myservo.attach(5); // 定義伺服馬達輸出第 5 腳位(PWM)

五：超声波传感器的连线
超声波传感器有四个脚
VCC 接+5V
TRIQ 信号输入
ECHO 信号输出
GND 接地



int inputPin = A0; // 定義超音波信號接收腳位
int outputPin =A1; // 定義超音波信號發射腳位

超声波智能避障车程序（ARDUINO）
  L = 左
  R = 右
  F = 前
  B = 後
*/
```
#include <Servo.h>
int pinLB=6;    // 定義 6 腳位 左後
int pinLF=9;    // 定義 9 腳位 左前

int pinRB=10;   // 定義 10 腳位 右後
int pinRF=11;   // 定義 11 腳位 右前

int inputPin = A0;  // 定義超音波信號接收腳位
int outputPin =A1;  // 定義超音波信號發射腳位

int Fspeedd = 0;     // 前速
int Rspeedd = 0;     // 右速
int Lspeedd = 0;     // 左速
int directionn = 0;  // 前=8 後=2 左=4 右=6
Servo myservo;       // 設 myservo
int delay_time = 250; // 伺服馬達轉向後的穩定時間

int Fgo = 8;        // 前進
int Rgo = 6;        // 右轉
int Lgo = 4;        // 左轉
int Bgo = 2;        // 倒車

void setup()
 {
  Serial.begin(9600);    // 定義馬達輸出腳位
  pinMode(pinLB,OUTPUT); // 腳位 8 (PWM)
  pinMode(pinLF,OUTPUT); // 腳位 9 (PWM)
  pinMode(pinRB,OUTPUT); // 腳位 10 (PWM)
  pinMode(pinRF,OUTPUT); // 腳位 11 (PWM)

  pinMode(inputPin, INPUT);   // 定義超音波輸入腳位
  pinMode(outputPin, OUTPUT);  // 定義超音波輸出腳位

  myservo.attach(5);   // 定義伺服馬達輸出第 5 腳位(PWM)
 }
void advance(int a)    // 前進
```

```
  {
   digitalWrite(pinRB,LOW);  // 使馬達（右後）動作
   digitalWrite(pinRF,HIGH);
   digitalWrite(pinLB,LOW);  // 使馬達（左後）動作
   digitalWrite(pinLF,HIGH);
   delay(a * 100);
  }

void right(int b)       //右轉(單輪)
  {
   digitalWrite(pinRB,LOW);   //使馬達（右後）動作
   digitalWrite(pinRF,HIGH);
   digitalWrite(pinLB,HIGH);
   digitalWrite(pinLF,HIGH);
   delay(b * 100);
  }
void left(int c)        //左轉(單輪)
  {
   digitalWrite(pinRB,HIGH);
   digitalWrite(pinRF,HIGH);
   digitalWrite(pinLB,LOW);   //使馬達（左後）動作
   digitalWrite(pinLF,HIGH);
   delay(c * 100);
  }
void turnR(int d)       //右轉(雙輪)
  {
   digitalWrite(pinRB,LOW);  //使馬達（右後）動作
   digitalWrite(pinRF,HIGH);
   digitalWrite(pinLB,HIGH);
   digitalWrite(pinLF,LOW);  //使馬達（左前）動作
   delay(d * 100);
  }
void turnL(int e)       //左轉(雙輪)
  {
   digitalWrite(pinRB,HIGH);
   digitalWrite(pinRF,LOW);   //使馬達（右前）動作
   digitalWrite(pinLB,LOW);   //使馬達（左後）動作
   digitalWrite(pinLF,HIGH);
   delay(e * 100);
  }
void stopp(int f)       //停止
  {
   digitalWrite(pinRB,HIGH);
   digitalWrite(pinRF,HIGH);
```

```
    digitalWrite(pinLB,HIGH);
    digitalWrite(pinLF,HIGH);
    delay(f * 100);
   }
void back(int g)        //後退
   {

    digitalWrite(pinRB,HIGH); //使馬達（右後）動作
    digitalWrite(pinRF,LOW);
    digitalWrite(pinLB,HIGH); //使馬達（左後）動作
    digitalWrite(pinLF,LOW);
    delay(g * 100);
   }

void detection()       //測量 3 個角度(0.90.179)
   {
    int delay_time = 250;  // 伺服馬達轉向後的穩定時間
    ask_pin_F();          // 讀取前方距離

    if(Fspeedd < 10)       // 假如前方距離小於 10 公分
     {
     stopp(1);             // 清除輸出資料
     back(2);              // 後退 0.2 秒
     }

     if(Fspeedd < 25)       // 假如前方距離小於 25 公分
     {
      stopp(1);             // 清除輸出資料
      ask_pin_L();          // 讀取左方距離
      delay(delay_time);    // 等待伺服馬達穩定
      ask_pin_R();          // 讀取右方距離
      delay(delay_time);    // 等待伺服馬達穩定

      if(Lspeedd > Rspeedd)  //假如 左邊距離大於右邊距離
      {
       directionn = Rgo;    //向右走
      }

      if(Lspeedd <= Rspeedd)  //假如 左邊距離小於或等於右邊距離
      {
       directionn = Lgo;    //向左走
      }

      if (Lspeedd < 10 && Rspeedd < 10)  //假如 左邊距離和右邊距離皆小於 10 公分
```

```
      {
       directionn = Bgo;     //向後走
      }
     }
     else                  //加如前方不小於(大於)25 公分
     {
      directionn = Fgo;       //向前走
     }

   }
void ask_pin_F()   // 量出前方距離
   {
    myservo.write(90);
    digitalWrite(outputPin, LOW);  // 讓超聲波發射低電壓 2μs
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓 10μs，這裡至少是 10μs
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(outputPin, LOW);   // 維持超聲波發射低電壓
    float Fdistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
    Fdistance= Fdistance/5.8/10;      // 將時間轉為距離距离（單位：公分）
    Serial.print("F distance:");     //輸出距離（單位：公分）
    Serial.println(Fdistance);        //顯示距離
    Fspeedd = Fdistance;             // 將距離 讀入 Fspeedd(前速)
   }
 void ask_pin_L()   // 量出左邊距離
   {
    myservo.write(5);
    delay(delay_time);
    digitalWrite(outputPin, LOW);  // 讓超聲波發射低電壓 2μs
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(outputPin, HIGH); // 讓超聲波發射高電壓 10μs，這裡至少是 10μs
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(outputPin, LOW);   // 維持超聲波發射低電壓
    float Ldistance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 讀差相差時間
    Ldistance= Ldistance/5.8/10;      // 將時間轉為距離距离（單位：公分）
    Serial.print("L distance:");      //輸出距離（單位：公分）
    Serial.println(Ldistance);        //顯示距離
    Lspeedd = Ldistance;             // 將距離 讀入 Lspeedd(左速)
   }
void ask_pin_R()   // 量出右邊距離
   {
    myservo.write(177);
    delay(delay_time);
    digitalWrite(outputPin, LOW);  // 讓超聲波發射低電壓 2μs
```

```
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(outputPin, HIGH);  // 讓超聲波發射高電壓 10μs，這裡至少是 10μs
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(outputPin, LOW);   // 維持超聲波發射低電壓
    float Rdistance = pulseIn(inputPin, HIGH);  // 讀差相差時間
    Rdistance= Rdistance/5.8/10;      // 將時間轉為距離距离（單位：公分）
    Serial.print("R distance:");      //輸出距離（單位：公分）
    Serial.println(Rdistance);        //顯示距離
    Rspeedd = Rdistance;              // 將距離 讀入 Rspeedd(右速)
  }

void loop()
 {
   myservo.write(90);  //讓伺服馬達回歸 預備位置 準備下一次的測量
   detection();       //測量角度 並且判斷要往哪一方向移動

  if(directionn == 2)  //假如 directionn(方向) = 2(倒車)
  {
   back(8);                 //  倒退(車)
   turnL(2);                //些微向左方移動(防止卡在死巷裡)
   Serial.print(" Reverse ");  //顯示方向(倒退)
  }
  if(directionn == 6)          //假如 directionn(方向) = 6(右轉)
  {
   back(1);
   turnR(6);                // 右轉
   Serial.print(" Right ");   //顯示方向(左轉)
  }
  if(directionn == 4)         //假如 directionn(方向) = 4(左轉)
  {
   back(1);
   turnL(6);               // 左轉
   Serial.print(" Left ");    //顯示方向(右轉)
  }
  if(directionn == 8)         //假如 directionn(方向) = 8(前進)
  {
   advance(1);              // 正常前進
   Serial.print(" Advance ");  //顯示方向(前進)
   Serial.print("   ");
  }
 }
```

商标声明:

Robotale 与图形为科易互动科技有限公司注册商标。 基于对产品的持续完善与升级，本公司随时更改本资料或其中所提及的产品概不另行通知。未经本公司书面同意或授权，不可擅自盗用、复制、出版本产品说明中局 部或全部内容。

免责声明:

使用者在使用本产品所做的任何应用（如实验、竞赛、二次开发），使用者须自行 承担风险公司对于因使用本产品所产生的直接、间接或附带伤害（包括人身安全损 失、利润信誉损失等），不负任何责任，未满 14 岁儿童须在成人陪同下方可使用本产 品进行相关实验。

勘误说明:

为了能够正确的传达产品的使用信息，我们花费很多时间和精力在这本手册上， 希望使用者能够认真阅读其中内容，然而难免仍有疏漏之处。如发现错误， 欢迎利用电子邮件 jmddz925@126.com 与我们联络。为了使手册更加完善，提供最新 最详实的资讯，我们会持续改善增补手册中内容。